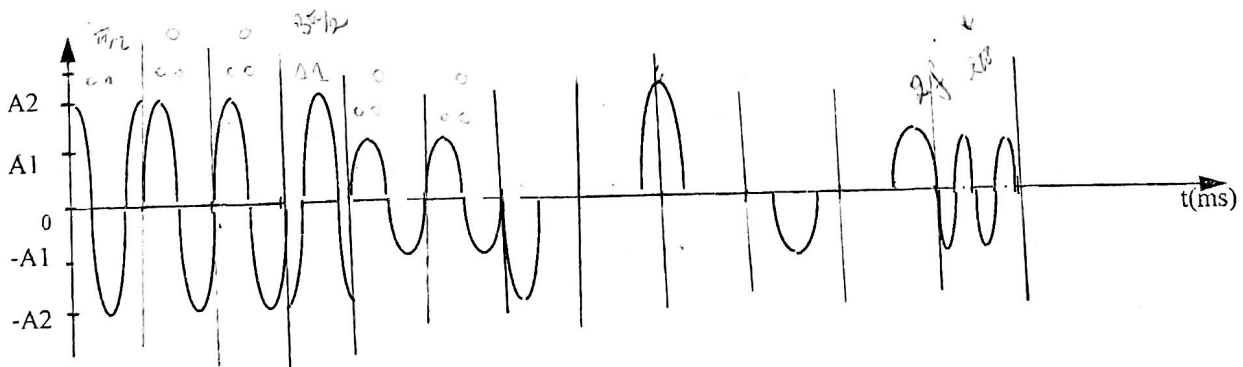
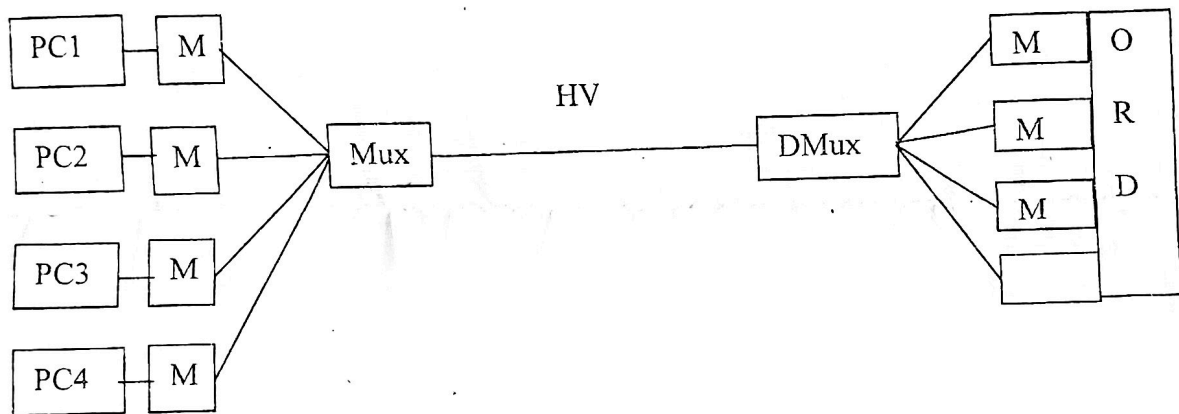


Epreuve de moyenne Durée
Durée : 1h00

Exercice 1 (7,5 pts)

Une entreprise dispose d'une ligne Haute Vitesse (HV) d'un débit de 9600 bits/sec pour connecter ses deux sièges : siège 1 et siège 2 tel qu'illustré par la figure suivante. On suppose que les PCs et modems des deux sièges ont la même configuration matériel et qu'un multiplexage temporel synchrone dans l'ordre PC1, PC2, PC3 et PC4 est utilisé pour transmettre le message MSG = 011001010101011100000100000100011001 représenté par la figure ci-dessus sur la voie haute vitesse (HV).



- 1) Calculer la rapidité de modulation du MUX. En déduire la durée d'un état MUX.
- 2) En supposant que le quantum correspond à l'envoi d'un état multiplexeur et demi, déterminer sa valeur. En déduire la taille des buffers dans le multiplexeur en nombre de bits.
- 3) A partir du message MSG et de son signal représenté ci-dessus, donner le message envoyé par chaque PC sur sa ligne basse vitesse correspondante et représenter ces messages sur des graphes séparés en précisant la durée d'un état i ($i=1$ à 4) sur chaque graphe.

Exercice 2 (13,5 pts)

Une entreprise dispose de trois sites distants **A**, **B** et **C**. Le site **A** : possède deux réseaux locaux, le premier noté **A1** est un 1000 Base T comportant 50 machines. Le second noté **A2** est un réseau Token ring (FDDI) comportant 20 machines. Le réseau su site **B** est un 10 base 2 comportant 10 machines. Enfin, le site **C** est composé de 5 machines connectées à l'aide d'un HUB.

Partie I : (9,5 pts)

- 1) Nous souhaitons connecter les réseaux **A1** à **A2**. Quel équipement d'interconnexion doit-on utiliser ? justifier.

L'entreprise souhaite connecter les trois sites **A**, **B** et **C** et les doter d'un accès à Internet. Pour cela, elle dispose du matériel suivant : 2 routeurs à 3 ports chacun, un routeur à 4 ports, une liaison Spécial à haut débit (LS), une liaison commutée (LC) et des modems et enfin une liaison ADSL pour Internet.

- 2) Proposer une architecture pour interconnecter les sites **A**, **B** et **C** - sans expliciter les réseaux locaux de chaque site - à l'aide des équipements et liaisons spécifiés ci-dessus.
- 3) En utilisant l'adresse réseau 155.50.0.0/16, proposer un système d'adressage pour l'ensemble des trois sites en précisant le masque sous-réseau et les adresses des sous-réseaux, ainsi que les adresses des interfaces des routeurs.

Les sous-réseaux **A1** et **A2** possèdent respectivement des MTUs (taille maximale d'un paquet IP) de 2500 et 500 octet.

- 4). Décrire les opérations effectuées sur le paquet lorsqu'une machine du sous-réseau **A1** transmet un datagramme IP « I » de 2000 octet vers une autre machine du sous-réseau **A2**. Donnez le résultat de ces opérations (précisez les champs ID, Offset et drapeau).

Partie II (4pts)

Dans l'alphabet ASCII le mot « OSI » se code par les 3 caractères de 7 bits suivants :

'O' = 1001111, 'S' = 1010011 et 'I' = 1000011

- 1) Si une machine du site **A** envoie le mot OSI en utilisant la technique VRC/LRC avec une parité paire, donner ce mot.
- 2) Le message **M** suivant : 10011111101001101001011110111110 est reçu par une station du site **B** lors de l'envoi du mot « OSI » codé avec la technique de la question1. Est-ce que le message **M** est bien reçu ? Comment peut 'on le corriger ?

Bon courage.